

Prática Lab - HTTP

Juliana Pirolla

Exercício 1 — Inspeccionando cabeçalhos HTTP

Qual versão do HTTP foi utilizada (HTTP/1.1 ou HTTP/2)?

HTTP/2

O servidor retornou 200 OK?

Sim, retornou HTTP/2 200

```
* SSL certificate verified via openssl.
* Established connection to www.icmc.usp.br (143.107.231.70 port 443) from 172.24.0.
108 port 48988
* using HTTP/2
* [HTTP/2] [1] OPENED stream for https://www.icmc.usp.br/
* [HTTP/2] [1] [:method: HEAD]
* [HTTP/2] [1] [:scheme: https]
* [HTTP/2] [1] [:authority: www.icmc.usp.br]
* [HTTP/2] [1] [:path: /]
* [HTTP/2] [1] [user-agent: curl/8.18.0]
* [HTTP/2] [1] [accept: */*]
> HEAD / HTTP/2
> Host: www.icmc.usp.br
> User-Agent: curl/8.18.0
> Accept: */*
>
* Request completely sent off
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
< HTTP/2 200
HTTP/2 200
< cache-control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
cache-control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
< content-type: text/html; charset=utf-8
content-type: text/html; charset=utf-8
< date: Wed, 18 Mar 2026 01:26:07 GMT
date: Wed, 18 Mar 2026 01:26:07 GMT
< expires: Wed, 17 Aug 2005 00:00:00 GMT
expires: Wed, 17 Aug 2005 00:00:00 GMT
```

Exercício 2 — Comparação HTTP/1.1 vs HTTP/2

`curl --http1.1 -w "HTTP1.1: %{time_total}s\n" -o /dev/null -s`

`https://www.google.com`

`curl --http2 -w "HTTP2: %{time_total}s\n" -o /dev/null -s`

<https://www.google.com>

```
[juliana@arch-e14]$ curl --http1.1 -w "HTTP1.1: %{time_total}s\n" -o /dev/null -s ht
tps://www.google.com
HTTP1.1: 0.315247s
[juliana@arch-e14]$
```

```
[juliana@arch-e14]$ curl --http2 -w "HTTP2: %{time_total}s\n" -o /dev/null -s https://www.google.com
HTTP2: 0.295606s
[juliana@arch-e14]$
```

Perguntas:

Qual versão foi mais rápida?

HTTP2 foi o mais rápido

A diferença foi significativa?

A diferença foi mínima e não é perceptível para o usuário

Por que o HTTP/2 tende a ser mais eficiente?

O HTTP/2 tende a ser mais eficiente porque permite multiplexação de requisições em uma única conexão TCP, reduz o overhead com o uso de conexões persistentes, utiliza compressão de cabeçalhos e pode antecipar o envio de recursos. Essas melhorias reduzem a latência e aumentam o desempenho em comparação ao HTTP/1.1

Exercício 3 — Testando múltiplas requisições

Execute:

```
curl --http1.1 -o /dev/null -s -w "HTTP/1.1 Time: %{time_total}s\n" https://www.google.com
https://www.google.com
```

```

;function w(){for(var a=document.getElementsByTagName("img"),b=0,c=a.length;b<c;b++)
{var d=a[b],e;if(e=d.hasAttribute("data-lzy_")&&Number(d.getAttribute("data-atf"))&1
)e=d.getAttribute("jscontroller"),e=!((e=="UBXHI"||e=="R3fhkb"||e=="TSZEqd")&&d.h
asAttribute("data-src"));if(e)return!0}return!1};var l,x,y,z,A,B,C,D,E,F,G="";functi
on H(){l=pxp&&google.xjsup||u;var a=l.match(/\cb=(loaded_h_\d+)/);a&&a[1]&&(G=a[1])
;google.xjsu=l;f._F_jsUrl=l;B=function(c){p(c)};x=!1;y=(st===1||st===3)&&!google.ca
ft&&!w();z=g();A=!G&&(st===2||st===3)&&!z&&!w();if(G){var b=(st===2||st===3)&&!z;f
[G]=function(c){var d=!1,e=function(){d||(d=!0,cst?setTimeout(function(){return void
c.call(window,window._)},0):c.call(window,window._))};b&&google.ia.adls?(z.cbvi.pus
h(function(){delete google.ia.adls}),z.cbvi.push(e),setTimeout(e,mmd)):e()}}C=
pop;D=povp;E=C&&document.prerendering||D&&document.hidden;F=D?"visibilitychange":"pr
erenderingchange"}function I(a){x||y||A||E||(B(a),x=!0)}
setTimeout(function(){google.tick&&google.tick("load","xjspls");H();if(y||A||E){if(y
){var a=function(){y=!1;I()};google.caft(a);setTimeout(a,amd)}A&&(a=function(){A=!1;
I()};z.cbvi.push(a),setTimeout(a,mmd));if(E){var b=function(){(D?document.hidden:doc
ument.prerendering)||(!E,!I(!D),document.removeEventListener(F,b))};document.addEve
ntListener(F,b,{passive:!0})}x||k()}else B(),0);})();window._ = window._ || {};wind
ow._.DumpException = _._.DumpException = function(e){throw e;};window._s = window._s |
| {};_s._.DumpException = _._.DumpException;window._qs = window._qs || {};_qs._.DumpExc
eption = _._.DumpException;window.loaded_h_0 = function(cb){cb.call(window,window._);
};(function(){var t=[128,0,65536,0,0,0,8388608,16777216,134219276,0,2048,6423552,136
286720,180420608,2097224,402653712,537141441,1048576,0,67108865,512,149823488,0,5705
56416,69,0,4336];window._F_toggles = window._xjs_toggles = t;})();window._F_installC
ss = window._F_installCss || function(css){};(function(){var pmc='{\\x22d\\x22:{},\\x22
sb_he\\x22:{\\x22client\\x22:\\x22heirloom-hp\\x22,\\x22dh\\x22:true,\\x22ds\\x22:\\x22\\x22,\\x
22host\\x22:\\x22google.com\\x22,\\x22jsonp\\x22:true,\\x22msgs\\x22:{\\x22cibl\\x22:\\x22Limp
ar pesquisa\\x22,\\x22dym\\x22:\\x22Voc\\u00ea quis dizer:\\x22,\\x22lcky\\x22:\\x22Estou co
m sorte\\x22,\\x22lml\\x22:\\x22Saiba mais\\x22,\\x22psrc\\x22:\\x22Esta pesquisa foi removi
da do seu\\u003Ca href\\x3d\\x22/history\\x22\\u003EHist\\u00f3rico da web\\u003C/a
\\u003E\\x22,\\x22psrl\\x22:\\x22Remover\\x22,\\x22sbit\\x22:\\x22Pesquisa por imagem\\x22,\\x
22srch\\x22:\\x22Pesquisa Google\\x22},\\x22ovr\\x22:{},\\x22pq\\x22:\\x22\\x22,\\x22rfs\\x22:[
],\\x22stok\\x22:\\x22CZmQTF0UipP6C_vXsM-8XpYUmo\\x22}}';google.pmc=JSON.parse(pmc);})();
</script></body></html>HTTP/1.1 Time: 0.130281s
[juliana@arch-e14]$ █

```

```

curl --http2 -o /dev/null -s -w "HTTP/2 Time: %{time_total}s\n" https://www.google.com
https://www.google.com

```

```

;function w(){for(var a=document.getElementsByTagName("img"),b=0,c=a.length;b<c;b++)
{var d=a[b],e;if(e=d.hasAttribute("data-lzy_")&&Number(d.getAttribute("data-atf"))&1
)e=d.getAttribute("jscontroller"),e=!((e=="UBXHI"||e=="R3fhkb"||e=="TSZEqd")&&d.h
asAttribute("data-src"));if(e)return!0}return!1};var l,x,y,z,A,B,C,D,E,F,G="";functi
on H(){l=pxp&&google.xjsup||u;var a=l.match(/\cb=(loaded_h_\d+)/);a&&a[1]&&(G=a[1])
;google.xjsu=l;f._F_jsUrl=l;B=function(c){p(c)};x=!1;y=(st===1||st===3)&&!google.ca
ft&&!w();z=g();A=!G&&(st===2||st===3)&&!z&&!w();if(G){var b=(st===2||st===3)&&!z;f
[G]=function(c){var d=!1,e=function(){d||(d=!0,cst?setTimeout(function(){return void
c.call(window,window._)},0):c.call(window,window._))};b&&google.ia.adls?(z.cbvi.pus
h(function(){delete google.ia.adls}),z.cbvi.push(e),setTimeout(e,mmd)):e()}}C=
pop;D=povp;E=C&&document.prerendering||D&&document.hidden;F=D?"visibilitychange":"pr
erenderingchange"}function I(a){x||y||A||E||(B(a),x=!0)}
setTimeout(function(){google.tick&&google.tick("load","xjspls");H();if(y||A||E){if(y
){var a=function(){y=!1;I()};google.caft(a);setTimeout(a,amd)}A&&(a=function(){A=!1;
I()};z.cbvi.push(a),setTimeout(a,mmd));if(E){var b=function(){(D?document.hidden:doc
ument.prerendering)||(!E,!I(!D),document.removeEventListener(F,b))};document.addEve
ntListener(F,b,{passive:!0})}x||k()}}else B(),0);})();window._ = window._ || {};wind
ow._.DumpException = _._.DumpException = function(e){throw e;};window._s = window._s |
| {};_s._.DumpException = _._.DumpException;window._qs = window._qs || {};_qs._.DumpExc
eption = _._.DumpException;window.loaded_h_0 = function(cb){cb.call(window,window._);
};(function(){var t=[128,0,65536,0,0,0,8388608,16777216,134219276,0,2048,6423552,136
286720,180420608,2097224,402653712,537141441,1048576,0,67108865,512,149823488,0,5705
56416,69,0,4336];window._F_toggles = window._xjs_toggles = t;})();window._F_installC
ss = window._F_installCss || function(css){};(function(){var pmc='{\\x22d\\x22:{},\\x22
sb_he\\x22:{\\x22client\\x22:\\x22heirloom-hp\\x22,\\x22dh\\x22:true,\\x22ds\\x22:\\x22\\x22,\\x
22host\\x22:\\x22google.com\\x22,\\x22jsonp\\x22:true,\\x22msgs\\x22:{\\x22cibl\\x22:\\x22Limp
ar pesquisa\\x22,\\x22dym\\x22:\\x22Voc\\u00ea quis dizer:\\x22,\\x22lcky\\x22:\\x22Estou co
m sorte\\x22,\\x22lml\\x22:\\x22Saiba mais\\x22,\\x22psrc\\x22:\\x22Esta pesquisa foi removi
da do seu\\u003Ca href\\x3d\\x22/history\\x22\\u003EHist\\u00f3rico da web\\u003C/a
\\u003E\\x22,\\x22psrl\\x22:\\x22Remover\\x22,\\x22sbit\\x22:\\x22Pesquisa por imagem\\x22,\\x
22srch\\x22:\\x22Pesquisa Google\\x22},\\x22ovr\\x22:{},\\x22pq\\x22:\\x22\\x22,\\x22rfs\\x22:[
],\\x22stok\\x22:\\x22Vfule0WvCKJwTqNt2hIvm4zLNak\\x22}}';google.pmc=JSON.parse(pmc);})();
</script></body></html>HTTP/2 Time: 0.129930s
[juliana@arch-e14]$

```

Perguntas:

Qual protocolo apresentou melhor desempenho com múltiplas requisições?

HTTP/1.1 Time: 0.139873s

Time: 0.139811s

Como isso se relaciona com multiplexação?

O HTTP/2 permite o envio simultâneo de múltiplas requisições e respostas em uma única conexão TCP, reduzindo a espera entre elas e melhorando o desempenho em cenários com muitos objetos.

Por que o HTTP/1.1 pode sofrer com Head-of-Line Blocking?

No HTTP/1.1, as requisições em uma mesma conexão são processadas de forma sequencial, de modo que uma requisição lenta pode bloquear as demais, causando aumento de latência.

Exercício 4 — Criando e armazenando cookies

Execute:

```
curl -i -c cookies.txt "https://httpbin.org/response-headers?Set-Cookie=usuario=joao"
```

Perguntas:

Qual header HTTP é retornado pelo servidor?

O header HTTP retornado pelo servidor é: Set-Cookie: usuario=joao

O que foi armazenado no arquivo cookies.txt?

```
[juliana@arch-e14]$ curl -i -c cookies.txt "https://httpbin.org/response-headers?Set-Cookie=usuario=joao"
HTTP/2 200
date: Wed, 18 Mar 2026 01:18:28 GMT
content-type: application/json
content-length: 102
server: gunicorn/19.9.0
set-cookie: usuario=joao
access-control-allow-origin: *
access-control-allow-credentials: true

{
  "Content-Length": "102",
  "Content-Type": "application/json",
  "Set-Cookie": "usuario=joao"
}
[juliana@arch-e14]$ cat cookies.txt
# Netscape HTTP Cookie File
# https://curl.se/docs/http-cookies.html
# This file was generated by libcurl! Edit at your own risk.

httpbin.org FALSE / FALSE 0 usuario joao
```

Exercício 5 — Enviando cookies ao servidor

Execute:

```
curl -i -b cookies.txt https://httpbin.org/cookies
```

```
httpbin.org/cookies/
[juliana@arch-e14]$ curl -i -b cookies.txt https://httpbin.org/cookies
HTTP/2 200
date: Wed, 18 Mar 2026 01:23:24 GMT
content-type: application/json
content-length: 45
server: gunicorn/19.9.0
access-control-allow-origin: *
access-control-allow-credentials: true

{
  "cookies": {
    "usuario": "joao"
  }
}
[juliana@arch-e14]$
```

Perguntas:

`curl -i -b cookies.txt https://httpbin.org/cookies`

O cookie foi enviado corretamente?

Sim. O cookie foi enviado corretamente. Isso pode ser verificado porque o servidor respondeu com os dados do cookie que enviei usando a opção `-b cookies.txt` no comando `curl`.

Qual informação aparece na resposta?

Os cookies recebidos pelo servidor. Ou seja, retorna

```
{
  "cookies": {
    "usuario": "joao"
  }
}
```

Exercício 6 — Requisição HTTP manual (porta 80)

Execute:

`nc example.com 80`

Depois digite:

`GET / HTTP/1.1`

`Host: example.com`

`Connection: close`

Perguntas:

O que o servidor retorna?

O servidor retorna uma resposta HTTP completa contendo linha de status, cabeçalhos e o corpo da página HTML. O código de status identificado é 200 OK, indicando que a requisição foi bem-sucedida.

```
[juliana@arch-e14]$ nc example.com 80
GET / HTTP/1.1
Host: example.com
Connection: close

HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 18 Mar 2026 01:24:21 GMT
Content-Type: text/html
Transfer-Encoding: chunked
Connection: close
CF-RAY: 9de06fed8d74a8d4-GRU
Last-Modified: Tue, 17 Mar 2026 17:24:13 GMT
Allow: GET, HEAD
Accept-Ranges: bytes
Age: 3999
cf-cache-status: HIT
Server: cloudflare

210
<!doctype html><html lang="en"><head><title>Example Domain</title><meta name="viewpo
rt" content="width=device-width, initial-scale=1"><style>body{background:#eee;width:
60vw;margin:15vh auto;font-family:system-ui,sans-serif}h1{font-size:1.5em}div{opacit
y:0.8}a:link,a:visited{color:#348}</style></head><body><div><h1>Example Domain</h1><
p>This domain is for use in documentation examples without needing permission. Avoid
use in operations.</p><p><a href="https://iana.org/domains/example">Learn more</a><
/p></div></body></html>

0
```

Você consegue identificar o código de status HTTP?

Sim, foi retornado o código 200.